FIAP ON

IA COMO FERTILIZANTE DIGITAL - UM NOVO AGRONEGÓCIO DO AMANHÃ

GUERRA CIBERNÉTICA SIMULADA: RED TEAM VS BLUE TEAM NAS EMPRESAS

9

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Máscara 3D de silicone 17
Figura 2 - Réplica de impressão digital em silicone 18
Figura 3 - Extração de impressão digital a partir da foto 19
Figura 4 - Tecnologia RFID 20
Figura 5 - Pagamento por aproximação 22
Figura 6 - Proxmark3 Easy 22
Figura 7 - *Jammer* 24
Figura 8 - *Keylogger* USB 25
Figura 9 - Bad USB genérico 26
Figura 10 - Lan Turtle 27
Figura 11 - Flipper Zero 29
Figura 12 - Racks de servidor firewall 34
Figura 13 - SIEM 36
Figura 14 - Representação de um sandbox 38
Figura 15 - SQL Injection 41
Figura 16 - Manipulação de engenharia social 43
Figura 17 - *Pager* 45

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 GUERRA CIBERNÉTICA SIMULADA: RED TEAM VS BLUE TEAM NAS EMPRESAS 4
2 BLUE TEAM 4
2.1 As responsabilidades 4
2.2 As empresas 5
2.3 Exemplos reais 6
3 RED TEAM 8
3.1 Os desafios do Red Team 9
3.2 O cenário no Brasil 12
4 PURPLE TEAM 14
4.1 Por que surgiu o Purple Team? 14
4.2 Funções da equipe de Purple Team 15
5 AS FERRAMENTAS 16
5.1 O Hardware Hacking 16
5.2 Acesso biométrico 17
5.3 Leitores de RFID 20
5.4 Interferências de rádio 23
5.5 *Keylogger* 25
5.6 Bad USB 26
5.7 Lan Turtle 27
5.8 Flipper Zero 29
6 VULNERABILIDADES CONHECIDAS 31
6.1 White Box Testing 31
6.2 Black Box Testing 32
6.3 Grey Box Testing 33
7 O OUTRO LADO DA MOEDA 34
7.1 Firewalls 34
7.2 Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusão 35
7.3 Security Information and Event Management 36
7.4 Endpoint Detection and Response 37
7.5 Sandboxes 38
7.6 Honeypots 39
8 NOVAS TECNOLOGIAS, PROBLEMAS ANTIGOS 41
8.1 Engenharia social 43
8.2 Os relatórios da Bloomberg e os ataques a Hardware 44
CONCLUSÃO 47
REFERÊNCIAS 48

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 GUERRA CIBERNÉTICA SIMULADA: RED TEAM VS BLUE TEAM NAS EMPRESAS

2 BLUE TEAM

A equipe de **Blue Team** é responsável por garantir a proteção proativa e reativa de uma organização contra ameaças cibernéticas. Com foco na defesa, o Blue Team monitora redes, sistemas e dados para identificar vulnerabilidades e responder a incidentes de segurança.

Esse grupo de profissionais atua na análise de logs, na implementação de políticas de segurança, no monitoramento de tráfego em tempo real e na aplicação de patches. Além disso, os integrantes de um Blue Team são responsáveis por desenvolver planos de resposta a incidentes e treinar funcionários para mitigar riscos humanos, assegurando que a organização esteja preparada para detectar e conter ataques rapidamente.

2.1 As responsabilidades

As responsabilidades de uma equipe de **Blue Team** incluem um grande conjunto de ações defensivas e preventivas voltadas para proteger os ativos de uma organização.

Algumas das principais responsabilidades são:

- **Monitoramento e Detecção:**
  - Acompanhar continuamente redes, sistemas e dispositivos para identificar atividades suspeitas ou anômalas.
  - Utilizar ferramentas como SIEM (Security Information and Event Management) para análise de logs e correlação de eventos.
- **Gestão de Vulnerabilidades:**
  - Realizar avaliações regulares de vulnerabilidades em sistemas, redes e aplicações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

  - Aplicar patches e atualizações de software para corrigir falhas conhecidas.
- **Implementação de Controles de Segurança:**
  - Configurar firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS) e outras tecnologias de segurança.
  - Garantir o cumprimento de políticas de acesso, criptografia e autenticação multifator (MFA).
- **Resposta a Incidentes:**
  - Detectar e conter ameaças em tempo real.
  - Investigar incidentes para determinar o impacto, identificar a origem e evitar recorrências.
  - Documentar os passos tomados durante a resposta para aprendizado e melhoria contínua.
- **Educação e Conscientização:**
  - Treinar funcionários para reconhecer ameaças como *phishing* e engenharia social.
  - Realizar simulações de incidentes e campanhas de conscientização de segurança.

2.2 As empresas

As empresas que utilizam equipes de **Blue Team** geralmente operam em setores críticos ou que lidam com dados sensíveis, como tecnologia, finanças, saúde, telecomunicações, governo e e-commerce. Alguns exemplos de empresas que investem em Blue Teams incluem: **Google**; **Microsoft**; **Amazon**; **JP Morgan Chase**; **Meta**; e **IBM**.

Essas organizações enfrentam ameaças cibernéticas complexas e, para garantir a continuidade dos negócios, a proteção de dados e a confiança de seus clientes, mantêm times especializados em defesa cibernética.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ter uma equipe de **Blue Team** traz muitos benefícios estratégicos para a organização. Entre os principais benefícios, destaca-se a **redução de riscos**, uma vez que vulnerabilidades e ameaças podem ser identificadas antecipadamente, evitando explorações maliciosas, interrupções operacionais e custos elevados com recuperação de ataques.

Além disso, graças à capacidade das equipes treinadas, o Blue Team garante **respostas rápidas a incidentes**, contendo ameaças como ransomware ou vazamentos de dados, o que minimiza prejuízos tanto financeiros quanto relacionados à reputação da empresa.

Outra vantagem é a **conformidade com as regulamentações**. A atuação do Blue Team assegura a implementação de controles de segurança necessários para cumprir leis como **LGPD** e **GDPR**, reduzindo os riscos legais.

Ter essa equipe especializada também contribui para o **fortalecimento da cultura de segurança**, promovendo programas de conscientização e treinamento que ajudam os funcionários a reconhecer e evitar ameaças, como golpes de *phishing*, o que diminui os riscos associados a falhas humanas.

O Blue Team ainda impulsiona o **aprimoramento contínuo da segurança** realizando avaliações regulares, ajustando sistemas e monitorando métricas para proteger contra novas ameaças e auxiliar na tomada de decisões estratégicas.

É importante destacar que a atuação desse time protege os **ativos** e a **reputação** ao garantir que sistemas e dados permaneçam seguros, preservando a confiança de clientes, parceiros e investidores, além de evitar danos à imagem pública em casos de incidentes cibernéticos.

2.3 Exemplos reais

- **Amazon:** com um Blue Team robusto, a empresa mantém a segurança de sua infraestrutura de Cloud Computing (AWS), protegendo dados sensíveis de clientes em escala global.
- **JP Morgan Chase:** investimentos em Blue Team ajudam a instituição a proteger trilhões de dólares em transações financeiras, além de evitar fraudes e ciberataques direcionados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Google:** o Blue Team trabalha junto ao Red Team em exercícios de simulação para garantir que serviços como Gmail e Google Cloud sejam altamente seguros contra ataques sofisticados.

Além da equipe Blue, existem outras divisões no mercado, que serão apresentadas ao longo do capítulo. É importante saber que cada equipe possui um foco e uma preparação específicos e, embora todas conheçam um pouco da rotina das demais, é essencial que recebam treinamento especializado voltado para a sua área de atuação.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 RED TEAM

O **Red Team** é uma equipe de profissionais altamente treinados em segurança cibernética. O seu principal objetivo é simular ataques reais contra a infraestrutura de uma organização para identificar vulnerabilidades e testar a eficácia das defesas.

Ao contrário do Blue Team, que é focado na proteção e no monitoramento, o Red Team atua de forma ofensiva, assumindo o papel de um potencial invasor externo ou interno. Essa abordagem proativa é fundamental para antecipar ameaças e aprimorar as estratégias de defesa cibernética de uma empresa.

A atuação de um Red Team não se limita apenas a testes técnicos, como invasão de redes ou exploração de sistemas, mas pode também incluir elementos de **engenharia social** — onde os integrantes simulam tentativas de manipulação de funcionários para obter acesso a informações confidenciais. Essa tática é importante, já que grande parte dos incidentes de segurança começa com falhas humanas, como cliques em links de *phishing* ou a utilização de senhas fracas.

Uma das principais características de um Red Team é sua abordagem criativa e imprevisível. Eles não seguem um roteiro fixo, mas tentam pensar como atacantes reais, explorando qualquer vulnerabilidade ou oportunidade que possa ser encontrada. Essa flexibilidade permite que a organização tenha uma visão clara de como se comportaria em cenários de ataques cibernéticos sofisticados e personalizados, como os realizados por grupos de hackers ou agentes mal-intencionados.

Além dos benefícios técnicos, o Red Team também contribui para a **mudança cultural** dentro da organização, promovendo uma mentalidade de segurança. Ao demonstrar na prática como um ataque pode comprometer os sistemas ou expor informações importantes e sensíveis, os funcionários e os gestores entendem o porquê é importante seguir as políticas de segurança e investir em tecnologia e treinamento adequados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.1 Os desafios do Red Team

O trabalho de uma equipe de **Red Team** é tão desafiador quanto essencial para a segurança cibernética de uma organização. Esses profissionais precisam simular ataques sofisticados, imitando as Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTPs) utilizados por invasores reais. No entanto, para cumprir essa missão, os integrantes enfrentam uma série de desafios que exigem habilidades técnicas, estratégicas e interpessoais apuradas.

- **Manter-se atualizado com as ameaças:**

Um dos principais desafios do Red Team é acompanhar o ritmo acelerado da evolução das ameaças cibernéticas, visto que novas vulnerabilidades, ferramentas de ataque e estratégias de exploração são descobertas a todo momento. Por isso, os integrantes precisam investir no aprendizado contínuo, estudando os avanços na segurança ofensiva e analisando ataques recentes para entender como replicá-los em seus exercícios. A falta de atualização pode comprometer a eficácia das simulações e reduzir o impacto dos testes realizados.

- **Reconhecimento e planejamento detalhado:**

A fase de reconhecimento é fundamental para o sucesso de qualquer exercício do Red Team. Identificar alvos, mapear a superfície de ataque e coletar informações sobre a infraestrutura e os comportamentos dos usuários da organização é um processo que exige tempo, paciência e atenção aos detalhes.

Um planejamento inadequado pode resultar em falhas durante os testes ou simulações, não refletindo as ameaças reais enfrentadas pela empresa.

- **Equilíbrio entre realismo e restrições:**

Embora o Red Team tente imitar um atacante real, ele opera em um ambiente controlado e com certas restrições impostas pela organização. Por exemplo, pode haver áreas que não podem ser testadas ou limites para os tipos de ataque que podem ser realizados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O desafio está em encontrar o equilíbrio entre realizar simulações realistas e respeitar essas restrições, garantindo que os testes ainda ofereçam insights valiosos sem causar impactos operacionais indesejados.

- **Contornar defesas sofisticadas:**

Organizações bem preparadas em segurança frequentemente contam com equipes de Blue Team, além de ferramentas avançadas, como sistemas de detecção e resposta (EDR), firewalls de próxima geração e Inteligência Artificial. Para superar essas defesas, o Red Team precisa de habilidades técnicas e criatividade para encontrar brechas que não sejam detectadas imediatamente.

- **Engenharia social e interação humana:**

Explorar vulnerabilidades humanas, como *phishing*, pretextos e manipulação psicológica, é um aspecto essencial do trabalho do Red Team, mas também é um dos mais desafiadores.

Convencer um funcionário a revelar informações confidenciais ou clicar em um link malicioso requer habilidades interpessoais, atenção ao comportamento humano e capacidade de improviso. Além disso, essa abordagem pode gerar desconforto dentro da organização, exigindo cuidado para preservar a confiança e a colaboração.

A engenharia social é uma das armas mais poderosas no arsenal de um Red Team, pois explora o elemento mais imprevisível de qualquer sistema: **o ser humano**. Ao manipular comportamentos humanos e tirar proveito de lapsos de atenção, é possível contornar até mesmo as tecnologias de segurança mais robustas. Essa estratégia exige habilidade, pesquisa detalhada e uma dose de improvisação.

Vamos imaginar que John, um especialista em engenharia social, recebeu a missão de acessar os servidores super seguros da QuantumSecure, empresa renomada por suas defesas impenetráveis. Sabendo que a força bruta ou os ataques cibernéticos convencionais seriam inúteis, ele criou um plano baseado na coleta de informações sutis.

Para começar esse ataque, John analisou minuciosamente as redes sociais de funcionários da empresa, identificando padrões de comportamento e gostos. Foi deste

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

modo que descobriu que a empresa receberia um prestador de serviço de manutenção naquele dia, graças a um post casual de um funcionário no LinkedIn.

Disfarçado como técnico de manutenção, John chegou à recepção da QuantumSecure com um crachá falsificado, porém convincente. A recepcionista, aparentemente desconfiada, pediu que ele aguardasse para confirmar sua identidade. Para ganhar tempo, John iniciou uma conversa amigável sobre as longas filas de atendimento do banco local, um assunto que ele sabia que a funcionária mencionava frequentemente em seu perfil online. Isso desarmou a recepcionista, e ela permitiu que ele subisse.

No andar dos servidores, ele abordou um técnico de TI que estava saindo para o almoço, alegando que precisaria inspecionar os racks devido a “interferências elétricas”. John ainda comentou casualmente sobre o último evento da empresa, algo que havia descoberto no site interno. Essa demonstração de “conhecimento interno” o fez parecer legítimo.

Enquanto o técnico se afastava, John inseriu um dispositivo USB com um exploit pré-configurado em um dos computadores conectados à rede interna. Em minutos, a backdoor foi estabelecida, permitindo que sua equipe externa acessasse os sistemas. Tudo foi feito com calma e precisão, e John saiu do prédio antes que alguém percebesse a invasão.

No relatório posterior, ficou claro: o ponto mais crítico não era a tecnologia avançada da QuantumSecure, mas a confiança humana explorada de maneira cirúrgica.

- **Documentação e comunicação de resultados:**

Após a execução de um exercício, o Red Team precisa apresentar os resultados de maneira clara, detalhada e objetiva. Isso inclui explicar as vulnerabilidades descobertas, os métodos utilizados e as recomendações de mitigação. Muitas vezes, esses relatórios são direcionados a públicos diversos, incluindo equipes técnicas e gestores não especializados em segurança.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O desafio está em traduzir os conceitos complexos para uma linguagem acessível, sem perder a profundidade técnica necessária para justificar as ações recomendadas.

Apesar dos desafios, o trabalho do Red Team é essencial para construir uma postura de segurança cibernética robusta e resiliente. Superar essas dificuldades requer habilidades técnicas, criatividade, comunicação eficaz, adaptabilidade e um forte compromisso com a melhoria contínua.

Quando o trabalho do Red Team é bem executado, conseguimos identificar vulnerabilidades e fortalecer a organização como um todo, tornando-a mais preparada para enfrentar o crescente número de ameaças no campo digital.

3.2 O cenário no Brasil

No Brasil, a implementação de equipes de **Red Team** tem ganhado força principalmente em empresas que priorizam segurança cibernética avançada. Grandes corporações como **Microsoft**, **IBM**, e provedores de infraestrutura de TI e segurança, como **Cisco** e **Fortinet**, investem em equipes de Red Team.

As empresas utilizam esses times para realizar simulações realistas de ataques cibernéticos, fortalecendo suas defesas contra possíveis invasões.

Considerando os rigorosos requisitos de segurança do setor financeiro, os bancos como **Itaú Unibanco** e **Bradesco** estão na liderança quando o assunto é Red Team. Startups de tecnologia no Brasil também têm começado a adotar práticas de Red Team para protegerem suas inovações e infraestrutura em crescimento.

Os benefícios para empresas que investem nesse tipo de equipe incluem:

1. **Antecipação a ataques reais:** com equipes treinadas para agir como atacantes, é possível identificar falhas críticas antes que sejam exploradas.
2. **Fortalecimento da infraestrutura:** os testes realizados por Red Teams ajudam a melhorar as defesas, reduzindo o risco de violações.
3. **Preparação para incidentes reais:** as empresas ficam mais bem equipadas para responder a ameaças, treinando os times de defesa em cenários práticos.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Apesar do avanço, o mercado brasileiro ainda enfrenta desafios, como a formação de profissionais qualificados e a falta de conscientização das empresas menores sobre a importância do Red Team como parte de uma estratégia de segurança abrangente.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 PURPLE TEAM

O **Purple Team** surgiu como uma evolução natural das estratégias de segurança cibernética, e tem como objetivo integrar e melhorar a colaboração entre os times de **Blue Team** (responsáveis pela defesa) e **Red Team** (responsáveis pela ofensiva).

O termo começou a ser mais utilizado a partir de 2015, à medida que a necessidade de melhorar a comunicação e a eficácia entre os dois grupos tornou-se evidente em organizações que realizavam simulações de ataques cibernéticos.

4.1 Por que surgiu o Purple Team?

No começo, os times Red e Blue operavam de forma isolada, muitas vezes com objetivos diferentes. Enquanto o Red Team buscava explorar vulnerabilidades e penetrar nos sistemas, o Blue Team focava em identificar e mitigar ameaças.

Embora os objetivos dos dois grupos sejam complementares, a falta de comunicação entre as equipes resultava em lacunas de aprendizado, onde as descobertas do Red Team não eram completamente utilizadas para melhorar as defesas do Blue Team.

Foi nesse cenário que o **Purple Team** se estabeleceu como um conceito. Ele não é necessariamente um grupo separado, mas sim uma abordagem colaborativa onde membros de ambos os times trabalham juntos para maximizar os resultados dos exercícios de segurança cibernética.

Essa integração promove um ciclo de aprendizado contínuo. As vulnerabilidades descobertas pelo Red Team são rapidamente analisadas e corrigidas pelo Blue Team, enquanto as estratégias defensivas podem ser testadas e refinadas em tempo real.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4.2 Funções da equipe de Purple Team

A principal função do Purple Team é **facilitar a colaboração** entre as equipes de segurança ofensiva e defensiva, garantindo que:

- **O conhecimento seja compartilhado em tempo real:** o Purple Team atua como um facilitador para traduzir as descobertas do Red Team em ações concretas que o Blue Team pode implementar.
- **As simulações sejam mais eficazes:** ao trabalhar de forma colaborativa, as simulações de ataque se tornam mais realistas, e as respostas defensivas mais robustas.
- **As defesas sejam continuamente aprimoradas:** cada exercício realizado em conjunto fornece informações valiosas para fortalecer os sistemas contra futuros ataques.

À medida que as ameaças cibernéticas se tornam mais sofisticadas, o Purple Team é cada vez mais visto como uma prática essencial em empresas que priorizam a segurança cibernética. Setores como o financeiro, a saúde, a tecnologia e o governo já adotam essa abordagem para proteger seus ativos críticos.

Além disso, muitas empresas estão investindo em ferramentas e plataformas que suportam práticas de Purple Team, como sistemas de gestão de simulações e automação de segurança.

Em resumo, o Purple Team melhora a eficácia das defesas e fortalece a cultura organizacional de segurança, promovendo a colaboração entre departamentos e alinhando todos os esforços à estratégia de proteção cibernética da organização.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5 AS FERRAMENTAS

Cada um dos times possui formas distintas de trabalho, a equipe voltada para a ofensiva dispõe de aparelhos físicos mais interessantes, enquanto a equipe voltada para a defesa utiliza equipamentos conhecidos e difundidos pelo mercado, tais como **firewalls**, da **Cisco**, ou **VPNs**, da **NordVPN**.

5.1 O Hardware Hacking

Nesta seção, iremos focar na ofensiva e em como equipes de Red Team utilizam falhas de hardware para conseguir atingir seus objetivos e penetrar no sistema-alvo. Vamos também explorar o universo que abrange fechaduras eletrônicas e radiofrequência, normalmente utilizados no nosso dia a dia, e que muitas vezes não nos damos conta até que algo falhe.

O primeiro passo é dividir as formas de ataque. Para começar, podemos pensar no presencial e no remoto que, obviamente, envolvem riscos diferentes para um atacante. O presencial não te protege de ser preso como a barreira digital de um ataque pela rede, mas com o risco elevado, a recompensa é maior, não é mesmo? Por isso, as arquiteturas são mais robustas na rede do que diretamente na máquina.

Invadir um computador bem configurado, com firewall e outras defesas ativas na rede, é muito mais difícil do que instalar um software mal-intencionado diretamente na máquina física utilizando, por exemplo, um pen drive infectado com vírus.

A primeira arma de qualquer ataque é a engenharia social, pois sem ela talvez seja impossível acessar alguma empresa e tomar posse de um computador ou rede. A pessoa que deseja fazer parte de uma equipe de Red Team precisa se preparar e ser um expert na arte da engenharia social.

Se o ataque for presencial e a engenharia social for bem aplicada, conseguiremos entrar na empresa, mas ainda teremos poucos acessos. Nesse caso, será necessário que o atacante/integrante do time burle fechaduras e outros dispositivos físicos. Considerando essa situação, vamos analisar as tecnologias a seguir.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5.2 Acesso biométrico

Diversas empresas e locais utilizam de biometria, seja facial ou digital, para facilitar o acesso dos colaboradores, porém isso pode significar possíveis falhas de segurança, como a clonagem de um polegar ou até mesmo máscaras 3D com o rosto das pessoas, como vemos em certos filmes de ação.

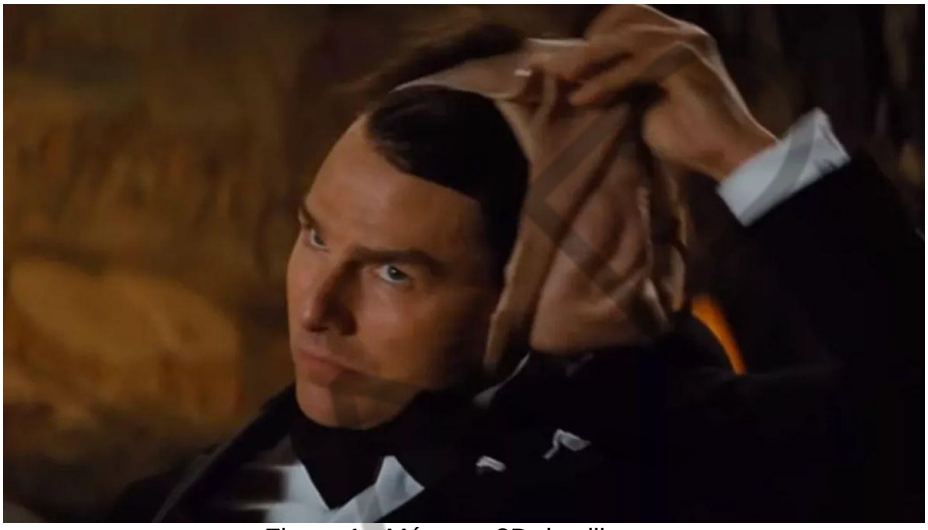

Figura 1 - Máscara 3D de silicone
Fonte: Filme - Missão impossível (2023)

Vamos imaginar a seguinte situação: o uso da impressão digital para acessar uma porta. Neste caso, a pessoa precisa ter a digital cadastrada no sistema, e o atacante precisa ter acesso a essa digital e conseguir reproduzir em silicone ou em algum material parecido para ser inserido no leitor da fechadura.

Uma fechadura que utiliza de biometria para realizar a abertura pode ser vulnerável a utilização de técnicas simples ou complexas.

Partindo das técnicas simples, imaginamos que, de alguma forma, conseguimos moldar a digital de uma pessoa que possui acesso ao sistema. Agora, seria necessário apenas gerar o dedo utilizando silicone ou algum material maleável.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 2 - Réplica de impressão digital em silicone
Fonte: TopData (2025)

Técnicas simples como essa ainda podem ser muito eficientes. Por esse motivo, já existem no mercado fechaduras que precisam de um pouco mais de técnica para serem burladas. Atualmente, muitas fechaduras dependem de outros fatores para serem abertas, como a impedância da pele com o leitor, para garantir que realmente é um dedo sendo colocado a teste, e não apenas o desenho da digital.

Vamos relembrar o famoso caso envolvendo a Ursula von der Leyen, Ministra de Defesa alemã na época, e, atualmente, Presidente da Comissão Europeia. Durante uma entrevista, ela foi fotografada diversas vezes e, em uma dessas imagens, teve sua digital do polegar capturada em alta resolução. O hacker Jan Krissler, durante uma palestra, demonstrou a técnica para recuperar e reproduzir a digital a partir de uma imagem como essa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3 - Extração de impressão digital a partir da foto
Fonte: BBC News (2014)

Pensando nessa situação, podemos considerar que o leitor digital pode ser burlado, e não é tão complicado assim.

As técnicas mais complexas podem envolver o uso de engenharia social para coletar informações de um cartão de acesso ou, até mesmo, invadir o sistema de segurança do prédio para inserir no banco de dados um perfil de acesso falso, possibilitando que o atacante consiga acessar o interior do edifício.

Algumas fechaduras podem ser sensíveis ao uso de **PEM** (Pulso Eletromagnético), o que pode causar uma falha no sistema elétrico e o embaralhamento dos sinais enviados para o chip, confundindo o funcionamento da fechadura e fazendo ela destravar.

A maioria dos modelos simples de fechadura digitais possuem um dispositivo eletrônico chamado solenoide, que é responsável pela abertura e fechamento da tranca. Porém, um pulso eletromagnético no lugar certo pode acabar alimentando o solenoide e causar o destravamento da porta, possibilitando assim adentrar ao prédio sem dificuldades.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5.3 Leitores de RFID

Figura 4 - Tecnologia RFID
Fonte: SafetyControl (2025)

Primeiro, vamos contextualizar a tecnologia e depois falar da sua aplicação na segurança, começando por dispositivos de radiofrequência que usamos no nosso dia a dia.

O **RFID** (identificação por radiofrequência) é uma tecnologia que utiliza ondas de rádio para identificar e rastrear objetos, pessoas ou animais de forma automática. O sistema é composto por três componentes principais: **etiqueta** (ou tag); **leitor**; e **software de gerenciamento**.

Ele funciona da seguinte forma: a etiqueta possui um chip e uma antena que pode ser ativa, quando possuir sua própria fonte de energia, ou passiva, sendo energizada através de ondas emitidas pelo leitor. Quando o leitor envia essas ondas, a etiqueta responderá com informações armazenadas no chip, que serão processadas pelo leitor e encaminhadas ao sistema.

Essa tecnologia permite a leitura de múltiplas etiquetas simultaneamente e não requer contato direto ou linha de visão, como o código de barras. Podemos ver o RFID ser aplicado em diversas áreas, como controle de estoques, rastreamento de mercadorias na logística, identificação de pessoas em sistemas de acesso, transporte público, monitoramento de bens e equipamentos em hospitais e indústrias, além de soluções de pagamento e bilhetagem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

As tags de pedágio e estacionamentos de shopping, por exemplo, utilizam essa tecnologia para fazer a cobrança e a liberação das cancelas para veículos. Inclusive, essas tags também estão sendo utilizadas nas lojas de departamento, como a Renner, para validar os produtos no *Self Checkout* da loja.

Baseado nessa tecnologia, surgiram as tags **NFC** (a sigla em inglês para “Near Field Communication”, ou comunicação de campo próximo), uma tecnologia de comunicação sem fio que permite a troca de dados entre dispositivos que estejam a curta distância, geralmente até 4 cm.

A tag NFC se baseia no princípio de indução magnética para transmitir informações entre dois dispositivos habilitados, que podem ser ativos (como smartphones) ou passivos (como etiquetas NFC).

Normalmente, os cartões e os chaveiros bem finos são dispositivos passivos, porém o interessante dessa tecnologia é o uso de indução magnética para alimentação do chip contido no plástico dos cartões, ou seja, não há a necessidade de baterias pois a energia vem pelo ar.

O funcionamento do NFC é semelhante ao do RFID, mas com alcance reduzido e maior segurança. Um dispositivo NFC ativo, como um smartphone, pode atuar tanto como leitor quanto como transmissor de dados. Quando próximo de outro dispositivo NFC, ele cria um campo eletromagnético que permite a troca de informações. Essa proximidade necessária dificulta interceptações, tornando-o uma escolha confiável para aplicações sensíveis.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 5 - Pagamento por aproximação
Fonte: Buscapé (2023), adaptado por FIAP (2025)

É normal vermos essa tecnologia sendo utilizada para pagamentos, porém, no contexto que nos interessa, também é aplicada em crachás de acesso usados para abrir portas ou passar catracas. Atualmente, existem dispositivos com essa mesma tecnologia que podem clonar ou emular cartões de acesso, conforme iremos ver a seguir.

Figura 6 - Proxmark3 Easy
Fonte: Dangerous Things (2025)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Vamos falar sobre o dispositivo **Proxmark3 Easy**, que é uma versão simplificada e acessível do Proxmark3, um dispositivo multifuncional usado para pesquisa, análise e manipulação de sistemas de RFID e NFC.

Esse dispositivo é muito utilizado por entusiastas, profissionais de segurança e pesquisadores para testar a segurança de cartões RFID, etiquetas e sistemas baseados em NFC.

As principais características do Proxmark3 Easy são:

1. **Leitura e escrita:** pode interagir com cartões RFID de baixa frequência (LF) e alta frequência (HF), permitindo a leitura, clonagem e até a manipulação de dados armazenados nos cartões.
2. **Compatibilidade:** suporta uma ampla gama de protocolos RFID, como 125 kHz (HID, EM4100) e 13.56 MHz (MIFARE, ISO14443, ISO15693).
3. **Portabilidade:** embora menor e mais barato que o Proxmark3 original, o modelo Easy é suficientemente robusto para muitas aplicações de pesquisa e teste.
4. **Conexão USB:** é alimentado e controlado por um computador via USB, onde o software correspondente é utilizado para emitir comandos e processar dados.

Acho que deu para entender onde podemos chegar com esse tipo de dispositivo. Pensando nisso, se em determinado momento o atacante se aproximar de um crachá e tiver a oportunidade de clonar usando o Proxmark3 ou outro semelhante, ele pode ter o mesmo acesso que aquele crachá possui, e ainda poderá se passar pela pessoa no sistema.

5.4 Interferências de rádio

Sabemos que a maioria das comunicações de dispositivos eletrônicos estão flutuando pelo ar, e que as ondas de rádio podem ser usadas para transportar voz, como vemos em dispositivos como *Walkie Talkies* — rádios comunicadores normalmente usados por seguranças —, ou em dispositivos que utilizam o Wi-Fi para transportar arquivos digitais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Todo dispositivo de rádio é suscetível a interferência eletromagnética, e os dispositivos conhecidos como *Jammer* podem ser utilizados em frequências específicas para embaralhar o sinal e interferir nas comunicações. Os criminosos utilizam esse tipo de aparelho para sequestrar caminhões com rastreadores, interferindo no sinal para que não seja localizado.

Dispositivos *Jammer* geralmente são de uso proibido, pois podem causar interferência em dispositivos críticos, como equipamentos hospitalares. A função desse tipo de dispositivo é apenas atrapalhar os sinais. No Brasil, e em diversos outros países, ele é encontrado apenas no mercado paralelo, ou seja, não vamos achar facilmente nos *marketplaces* online.

Figura 7 - *Jammer*
Fonte: Tec Mundo (2016)

Até o momento, conseguimos passar pelas fechaduras, clonar os crachás e atrapalhar as comunicações dentro de uma empresa. Agora, vamos explorar as últimas ferramentas necessárias para um ataque bem-sucedido.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5.5 *Keylogger*

Figura 8 - *Keylogger* USB
Fonte: Keelog (2025)

Existem dispositivos focados em capturar entradas de teclado para coletar senhas ou outras informações. Um exemplo é o ***keylogger* USB**, projetado para registrar todas as teclas digitadas em um teclado conectado a ele. Esses dispositivos são geralmente pequenos e discretos, instalados entre o teclado e o computador, e sem necessidade de software adicional ou detecção pelo sistema operacional.

O *keylogger* intercepta os sinais transmitidos pelo teclado e os armazena em sua memória interna. Posteriormente, os dados podem ser acessados ao conectar o dispositivo a um computador, onde são exibidos em um arquivo de texto ou em um software específico.

Embora tenham aplicações legítimas, como monitoramento autorizado em ambientes corporativos ou educacionais, esses dispositivos podem ser utilizados de maneira maliciosa. Isso inclui roubo de informações pessoais, como senhas e dados financeiros, representando uma séria ameaça à segurança.

O uso de *keyloggers* deve ser conduzido de forma ética e em conformidade com a lei. Em muitos países, é proibido utilizá-los sem o consentimento das partes envolvidas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Existem ainda *keyloggers* que utilizam o Wi-Fi para transmitir as informações capturadas, não sendo necessário buscar o dispositivo e acessar a memória para verificar o conteúdo.

5.6 Bad USB

O **Bad USB** refere-se a dispositivos USB aparentemente inofensivos, como pen drives, que são reprogramados para executar ações maliciosas ao serem conectados a um computador. Esse tipo de ataque explora a confiança que os sistemas têm em dispositivos USB, transformando-os em ferramentas de hacking poderosas e difíceis de detectar.

O princípio do Bad USB é reprogramar o firmware do dispositivo USB para que ele se comporte de forma inesperada. Dessa forma, os ataques são difíceis de serem detectados pois eles operam no nível do firmware, ou seja, fora do alcance dos antivírus tradicionais. Outro problema é que qualquer dispositivo USB, incluindo mouses, carregadores e adaptadores, pode ser modificado para executar esses ataques.

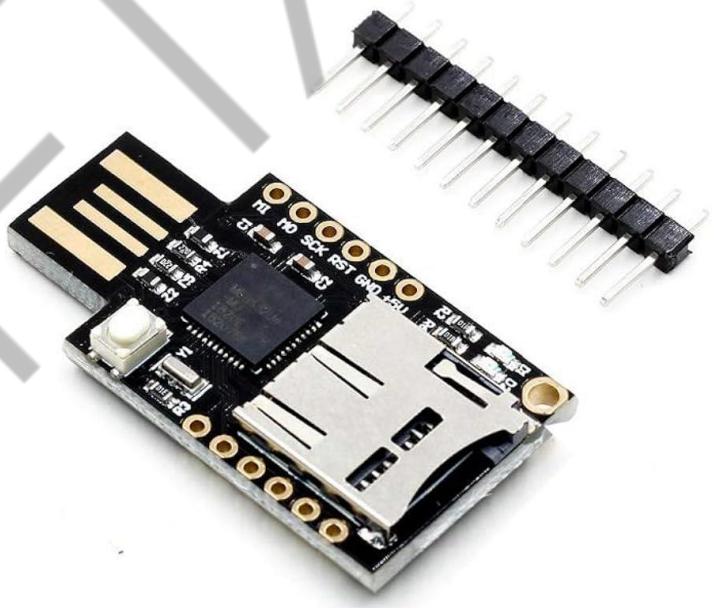

Figura 9 - Bad USB genérico
Fonte: Amazon (2023)

Por exemplo, um pen drive pode simular ser um teclado, enviando comandos automaticamente ao sistema, instalando malwares, roubando dados ou alterando

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

configurações de segurança. Além disso, o Bad USB pode ser utilizado para criar backdoors, redirecionar o tráfego da rede ou até mesmo apagar dados.

Outro dispositivo USB que merece nossa atenção é o **USB Killer**, projetado para causar danos a dispositivos eletrônicos. Ele funciona liberando uma alta carga elétrica nas portas USB, geralmente acima do que o sistema é capaz de suportar, o que resulta na queima de componentes internos, como a placa-mãe. Embora tenha sido desenvolvido com finalidades de teste e segurança, como verificar a resistência de dispositivos contra surtos de energia, o USB Killer também pode ser utilizado de maneira maliciosa.

O conceito de Bad USB destaca as vulnerabilidades associadas ao uso de dispositivos externos e enfatiza a necessidade de uma abordagem mais cautelosa com dispositivos de entrada no ambiente digital.

Não saia conectando qualquer USB que achar por aí no computador da empresa, existem riscos enormes envolvidos, principalmente se o dispositivo foi encontrado em áreas próximas e de fácil acesso a terceiros.

5.7 Lan Turtle

Se o assunto é *Pentest* — acrônimo de "*penetration testing"* (teste de penetração) — em rede de computadores, o ideal é buscar por um dispositivo que consiga filtrar os pacotes dessa rede e até poder manipular como for melhor.

Figura 10 - Lan Turtle
Fonte: CNBlogs (2021)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O **LAN Turtle** é uma ferramenta compacta e versátil desenvolvida para testes de penetração em redes. Ele foi projetado para se disfarçar como um adaptador Ethernet USB comum, permitindo que profissionais de segurança cibernética realizem auditorias de segurança de forma discreta.

Sua principal função é fornecer acesso remoto seguro a redes-alvo, facilitando a execução de diversas operações, como coleta de informações, exploração de vulnerabilidades e manutenção de presença persistente em um sistema comprometido.

Ao ser conectado a uma porta USB ou Ethernet, o LAN Turtle funciona como um dispositivo de rede intermediário (*man-in-the-middle*). Ele permite a interceptação de tráfego de rede, coleta de dados sensíveis e execução de ataques, como spoofing de DNS e captura de credenciais. Equipado com uma interface baseada em Linux, o LAN Turtle oferece uma gama de módulos que podem ser configurados para realizar tarefas específicas, como execução de scripts personalizados, tunelamento de conexões e exfiltração de dados.

O ataque *man-in-the-middle* ocorre quando um invasor se posiciona entre dois dispositivos que estão se comunicando, interceptando e, possivelmente, alterando os dados transmitidos entre eles, sem que os envolvidos percebam. No contexto do LAN Turtle, ele pode realizar esse tipo de ataque ao se disfarçar como um dispositivo confiável na rede, permitindo que o atacante monitore e manipule as comunicações em tempo real. Isso representa uma ameaça significativa à segurança, especialmente em redes desprotegidas ou mal configuradas.

As aplicações do LAN Turtle incluem: auditorias de segurança, onde ele é utilizado para identificar falhas em redes corporativas; realizar o monitoramento de redes, ajudando administradores a analisar tráfego e detectar problemas; e em atividades educacionais, como demonstração de técnicas de hacking ético. Além disso, ele pode ser utilizado para criar backdoors persistentes em sistemas, fornecendo acesso remoto seguro a redes para análise contínua.

Embora seja uma ferramenta poderosa para profissionais de segurança, seu uso também levanta questões éticas e legais. Assim como qualquer tecnologia desse tipo, o LAN Turtle deve ser empregado em ambientes autorizados, com o

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

consentimento explícito das partes envolvidas. Seu uso indevido pode ser considerado ilegal e resultar em sérias penalidades.

Agora, já contamos com ferramentas suficientes para realizar diversos tipos de *Pentest*. No entanto, não podemos deixar de mencionar, talvez, a ferramenta mais popular, não só pela usabilidade, mas também pela ampla comunidade de desenvolvedores que se formou por conta dela. Veremos a seguir que a sua versatilidade e possibilidade de modificações chamaram bastante atenção do mercado relacionado ao Red Team.

5.8 Flipper Zero

O **Flipper Zero** é um dispositivo multifuncional portátil projetado para exploração de sistemas digitais, com foco em aprendizado, hacking ético e experimentação em segurança cibernética.

Compacto e estilizado, ele combina funcionalidades avançadas com uma interface amigável, tornando-o ideal tanto para iniciantes quanto para profissionais da área. Por ser equipado com diversas ferramentas integradas, o Flipper Zero é capaz de interagir com uma ampla gama de tecnologias sem fio e sistemas baseados em hardware.

Figura 11 - Flipper Zero
Fonte: FayerWayer (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Entre suas principais funções, destacam-se: capacidade de emular, clonar e interagir com dispositivos de comunicação via **RFID** e **NFC**; transmissões e recepções em frequências de **sub-GHz** para controle de dispositivos remotos; e análise de sistemas baseados em **infravermelho**.

Este dispositivo pode ser utilizado como leitor de cartões, ferramenta para testar a segurança de portas GPIO e, ainda, como emulador de dispositivos HID, simulando teclados e mouses. O Flipper Zero também oferece suporte para scripts personalizados, o que possibilita ao usuário programar funções específicas de acordo com sua necessidade.

Por ser um dispositivo versátil, o Flipper Zero é muito utilizado em **testes de penetração**, visto que permite avaliar a segurança de sistemas, explorando vulnerabilidades em redes sem fio, fechaduras eletrônicas e dispositivos IoT. É também uma ferramenta educacional valiosa para aprender sobre tecnologias de comunicação sem fio e sistemas embutidos, sendo popular entre estudantes e entusiastas de segurança. Além disso, pode ser usado para tarefas do dia a dia, como controle de dispositivos remotos, cópia de cartões de acesso e experimentação com sistemas de automação residencial.

O Flipper Zero é considerado o “canivete suíço” do mundo hacker devido às suas diversas funcionalidades, que podem ser combinadas com outros dispositivos. Sua popularidade aumentou ainda mais pela possibilidade de adicionar antenas e outros chips de expansão na parte superior do aparelho.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

6 VULNERABILIDADES CONHECIDAS

Com o estudo de todos esses dispositivos e de outros que não foram citados, podemos ter uma vasta ideia de que equipamentos ajudam no teste prático dentro de ambientes de tecnologia. Precisamos estar preparados para as possíveis ameaças, e nada melhor que manter os testes em dia.

As equipes de Blue Team elaboram frentes de testes diferentes que as equipes de Red Team vão colocar em prática, esses testes são definidos por três tipos: **White Box**, **Black Box** e **Grey Box**. As diferenças entre eles é o nível de conhecimento prévio do sistema que vamos testar.

6.1 White Box Testing

O White Box Testing, também conhecido como teste de caixa branca, é uma abordagem de teste de software onde o testador tem pleno acesso ao código-fonte do sistema.

Nesse tipo de teste, o foco é verificar como o sistema é implementado internamente, avaliando sua estrutura, lógica e fluxo de controle. O objetivo principal é garantir que cada parte do código seja executada pelo menos uma vez para identificar possíveis erros como condições não tratadas, laços infinitos ou outras falhas lógicas. Essa análise detalhada permite aos desenvolvedores detectarem vulnerabilidades que poderiam ser exploradas caso passassem despercebidas.

Os testes de caixa branca exigem habilidades técnicas avançadas pois os testadores precisam entender a linguagem de programação utilizada, os frameworks aplicados e os padrões arquiteturais. Com essas informações, eles desenvolvem casos de teste baseados na estrutura interna do sistema, como cobertura de instruções, caminhos ou ramificações. Além disso, o White Box Testing é utilizado para garantir a cobertura de testes unitários, verificando se as funções, os métodos e os módulos estão funcionando conforme esperado.

Apesar de ser uma técnica poderosa, o White Box Testing pode ser caro e demorado em sistemas grandes ou complexos. Como o testador precisa ter acesso e conhecimento do código, essa abordagem geralmente não é utilizada para testes de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

aceitação realizados por usuários finais, mas sim como uma etapa essencial do ciclo de desenvolvimento, garantindo a qualidade do produto antes de sua liberação.

No contexto de segurança, um teste White Box permite que a equipe de Red Team tenha acesso a toda a arquitetura do sistema para analisar como ele se comporta. Isso torna mais simples a elaboração da abordagem de ataque à estrutura, porém não é um cenário tão real.

6.2 Black Box Testing

O Black Box Testing, ou teste de caixa preta, concentra-se nas funcionalidades visíveis do sistema, ignorando como ele é implementado internamente.

Nesse método, o testador interage com o sistema da mesma forma que um usuário final, fornecendo as entradas e analisando as saídas sem qualquer conhecimento sobre o código-fonte, a lógica ou a estrutura interna. Essa abordagem é utilizada para validar se o software atende aos requisitos funcionais especificados.

Este é um teste acessível pois não exige conhecimentos técnicos sobre programação ou infraestrutura. Por esse motivo, o torna ideal para testes de aceitação, onde clientes ou stakeholders verificam se o software cumpre suas expectativas. Além disso, ele é utilizado para identificar problemas de usabilidade, verificando se a interface é intuitiva e atende às necessidades do usuário. No entanto, sua dependência das especificações do sistema pode limitar sua eficácia, especialmente se essas especificações não forem claras ou abrangentes.

Embora o teste de caixa preta seja eficaz para identificar erros de funcionalidade, ele não é adequado para detectar falhas internas ou vulnerabilidades de segurança. Como o testador não tem acesso ao código, problemas como erros lógicos ou condições de exceção podem passar despercebidos. Mesmo assim, esse método é essencial no desenvolvimento de software, complementando as abordagens de caixa branca e cinza para oferecer uma validação completa e confiável do sistema.

Por fim, na abordagem de segurança, um teste Black Box exige muito mais conhecimento técnico e uma sequência de passos a seguir para descobrir o básico da infraestrutura que vai ser atacada, pois a equipe de Red Team não possui nenhum conhecimento prévio do que irá testar. Ou seja, nenhuma ferramenta pode ser

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

preparada para um ataque específico, sendo necessário outras ferramentas para realizar esse reconhecimento de terreno antes de qualquer tipo de tentativa.

6.3 Grey Box Testing

O Grey Box Testing, ou teste de caixa cinza, combina elementos dos testes de caixa branca e caixa preta, oferecendo uma abordagem equilibrada e versátil.

Nesse teste, o testador tem acesso parcial ao sistema interno, mas ainda foca em avaliar as funcionalidades externas do software. Essa visão híbrida permite testar a aplicação considerando tanto a lógica interna quanto o comportamento percebido pelo usuário, unindo o melhor dos dois mundos.

Uma característica interessante do teste de caixa cinza é que ele pode ser realizado tanto por desenvolvedores quanto por testadores externos. Por exemplo, em sistemas com APIs expostas, o testador pode validar as entradas e saídas de uma função específica sem conhecer todos os detalhes de implementação. Isso oferece uma visão prática que permite identificar erros comuns, como falhas de integração ou inconsistências entre os componentes internos e a interface.

Essa abordagem é útil em sistemas complexos ou distribuídos, onde o conhecimento detalhado de toda a aplicação seria inviável. No entanto, o Grey Box Testing enfrenta limitações, pois depende da qualidade e da extensão do acesso concedido ao testador.

Embora o teste da caixa cinza seja menos detalhado do que o teste da caixa branca, ele é mais eficaz na simulação de cenários reais do usuário, ajudando a equilibrar profundidade técnica e aplicabilidade prática. A mesma coisa acontece se aplicado no conceito de segurança, um teste Grey Box pode ser mais eficiente por conhecer parte da estrutura e poder se preparar um pouco para esse ambiente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

7 O OUTRO LADO DA MOEDA

Até este momento, vimos os equipamentos e os dispositivos utilizados pelo Red Team para facilitar os ataques à estrutura, automatizar algumas abordagens e preparar mais rápido as estratégias necessárias para testes.

No outro lado da moeda, o Blue Team possui dispositivos de hardware e software voltados para facilitar o dia a dia de suas operações, focando na defesa do ambiente.

Vamos abordar esses diferentes dispositivos e como podemos utilizá-los para evitar ataques indesejados de possíveis criminosos.

7.1 Firewalls

Figura 12 - Racks de servidor firewall
Fonte: Cisco (2025)

Uma estrutura mais robusta empresarial sempre possui um firewall na comunicação com a rede, pois ele atua como a primeira linha de defesa contra acessos não autorizados e atividades maliciosas.

Um firewall inspeciona e controla o tráfego de entrada e saída com base em regras de segurança predefinidas, funcionando como uma barreira entre redes internas confiáveis e redes externas, como a Internet.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Os firewalls podem ser baseados em hardware, software ou uma combinação de ambos. Eles operam em diferentes camadas do modelo OSI, variando desde firewalls de filtragem de pacotes, que analisam informações básicas de cabeçalhos de rede, até firewalls de próxima geração (NGFW), que incluem funcionalidades avançadas, como inspeção profunda de pacotes (DPI), detecção de ameaças, controle de aplicativos e integração com sistemas de inteligência contra ameaças.

Além disso, os firewalls são importantes no cumprimento de políticas de conformidade e regulamentações de segurança, permitindo que as organizações segmentem redes, protejam dados confidenciais e garantam que apenas o tráfego legítimo tenha acesso a seus sistemas.

Com a crescente sofisticação das ameaças cibernéticas, os firewalls continuam sendo uma peça central em qualquer estratégia de segurança empresarial.

7.2 Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusão

Os Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusão (IDS/IPS) são partes fundamentais de uma estratégia de segurança cibernética, projetados para identificar e, no caso de sistemas IPS, prevenir atividades maliciosas dentro de uma rede ou sistema.

Esses sistemas monitoram o tráfego de rede e eventos do sistema em busca de sinais que possam indicar comportamentos suspeitos, como tentativas de acesso não autorizado, explorações de vulnerabilidades e movimentações laterais por agentes mal-intencionados.

O IDS (Intrusion Detection System) foca em identificar e alertar sobre atividades suspeitas, sem interferir diretamente no tráfego de rede. Ele funciona como um “sistema de alarme”, analisando padrões conhecidos de ataques ou comportamentos anormais e notificando a equipe de segurança. Embora eficaz para detecção, o IDS requer intervenção manual para mitigar as ameaças detectadas. Ferramentas como Snort e Zeek são exemplos de IDS.

O IPS (Intrusion Prevention System), por outro lado, vai além da detecção, pois é projetado para bloquear automaticamente ameaças identificadas. Ele analisa o tráfego em tempo real e toma ações imediatas, como descartar pacotes maliciosos,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

bloquear conexões ou até mesmo isolar dispositivos comprometidos. Por ser mais proativo, o IPS é essencial em ambientes que exigem alta disponibilidade e proteção em tempo real contra ameaças avançadas. Soluções como Suricata e Cisco Firepower são exemplos de IPS.

Em conjunto, o IDS e o IPS ajudam as organizações a manter um ambiente mais seguro, oferecendo visibilidade sobre possíveis ataques e capacidade de resposta para proteger dados críticos e operações empresariais.

7.3 Security Information and Event Management

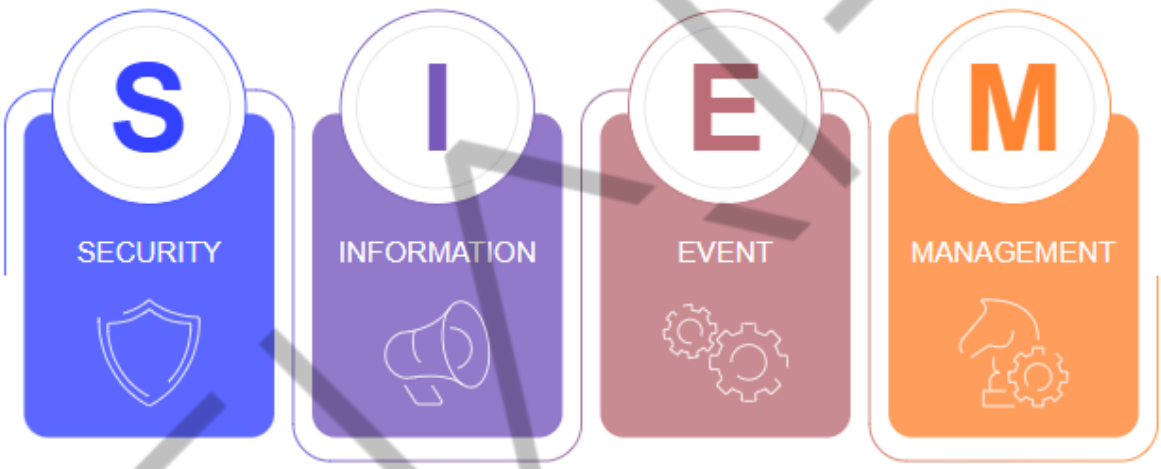

Figura 13 - SIEM
Fonte: Nerdiv (2023), adaptado por FIAP (2025)

O Security Information and Event Management (SIEM) é uma solução fundamental para a gestão da segurança cibernética. Ele foi projetado para coletar, agregar e analisar dados de eventos de segurança em tempo real de diversas fontes dentro de uma infraestrutura de TI.

Por combinar funcionalidades de gerenciamento de informações de segurança (SIM) e gerenciamento de eventos de segurança (SEM), o SIEM permite monitorar incidentes, detectar ameaças e responder rapidamente a potenciais ataques.

O SIEM funciona centralizando logs e eventos de dispositivos como firewalls, IDS/IPS, servidores, aplicativos e endpoints. Ao utilizar correlações avançadas, ele identifica padrões que podem indicar comportamentos estranhos ou maliciosos, como tentativas de acesso não autorizado, escalonamento de privilégios ou movimentações

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

laterais. Quando esses dados são correlacionados, o SIEM ajuda a criar uma visão unificada do ambiente de segurança, reduzindo o tempo de resposta a incidentes. Alguns exemplos populares de plataformas SIEM incluem: Splunk; IBM QRadar; e Elastic SIEM.

Além disso, um SIEM moderno incorpora a Inteligência Artificial e o Aprendizado de Máquina para aprimorar a detecção de ameaças, o que reduz falsos positivos e ajuda a priorizar alertas críticos. Ele também facilita a conformidade com regulamentações, como GDPR, ISO 27001 e PCI-DSS, fornecendo relatórios detalhados e históricos de auditoria. Ou seja, o SIEM melhora a capacidade de defesa contra ameaças cibernéticas e oferece suporte a requisitos regulatórios e de governança.

7.4 Endpoint Detection and Response

O Endpoint Detection and Response (EDR) é uma solução de segurança projetada para monitorar, detectar e responder a ameaças em dispositivos finais, como computadores, servidores e dispositivos móveis. Ao contrário das abordagens tradicionais, o EDR foca em proteger endpoints contra uma ampla variedade de ameaças, incluindo malware avançado, ataques de dia zero, movimentações laterais e atividades suspeitas.

O EDR coleta dados detalhados sobre o comportamento dos endpoints e analisa esses dados em busca de sinais indicativos de comportamento malicioso. Ele utiliza técnicas como coleta de logs, análise de registros, e monitoramento em tempo real para identificar ameaças e responder automática ou manualmente.

As ferramentas de EDR, como CrowdStrike, Carbon Black e SentinelOne, oferecem capacidades avançadas, que incluem a detecção de ameaças baseadas em comportamento, automação de respostas e integração com outros sistemas de segurança, como SIEM e SOAR.

O EDR permite que equipes de segurança investiguem incidentes de maneira aprofundada, utilizando funcionalidades como busca forense, isolamento remoto de endpoints comprometidos e geração de análises detalhadas sobre eventos suspeitos. Por ser uma solução proativa, o EDR minimiza o impacto de incidentes de segurança,

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

o que reduz o tempo necessário para responder e mitigar potenciais ameaças antes que causem danos à organização.

Com a crescente necessidade de segurança de dados em ambientes corporativos, o EDR é fundamental para estratégias de defesa, pois possibilita uma visão ampla dos endpoints e ajuda a garantir a integridade e a continuidade dos negócios.

7.5 Sandboxes

Figura 14 - Representação de um sandbox
Fonte: Green Cloud (2023), adaptado por FIAP (2025)

Os sandboxes são ambientes isolados utilizados para testar ou executar aplicativos, arquivos ou códigos em um espaço controlado, com o objetivo de avaliar seu comportamento sem comprometer a segurança do sistema principal. Eles são utilizados para análise de malwares, desenvolvimento seguro e testes de aplicativos antes de serem implantados em produção.

Ao utilizar um sandbox, os arquivos ou códigos são executados em um ambiente separado, monitorado e protegido, onde não têm acesso direto ao sistema operacional ou à rede corporativa. Isso permite que atividades suspeitas ou potencialmente perigosas sejam observadas sem riscos de impacto ao ambiente real. Por exemplo, ao executar arquivos desconhecidos ou programas suspeitos em um

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

sandbox, é possível detectar comportamentos maliciosos, como roubo de dados, exploração de vulnerabilidades ou manipulação de arquivos críticos.

Os sandboxes são utilizados por equipes de segurança para testar atualizações de software ou realizar validações antes de lançamentos, garantindo que qualquer impacto adverso seja identificado e resolvido antes da implementação em ambientes de produção. Ferramentas populares, como Cuckoo Sandbox e FireEye, oferecem funcionalidades avançadas para essa análise dinâmica.

Em resumo, sandboxes são importantes nas estratégias de segurança cibernética proativas. Eles ajudam na detecção antecipada de ameaças avançadas e reduzem o risco de ataques cibernéticos sofisticados que podem explorar vulnerabilidades em sistemas corporativos.

7.6 Honeypots

Os **Honeypots** são sistemas ou dispositivos projetados para atrair e observar atividades maliciosas em um ambiente controlado e seguro. Eles funcionam como armadilhas digitais, isto é, simulam vulnerabilidades ou serviços vulneráveis para enganar atacantes e ter informações valiosas sobre suas técnicas e intenções.

Existem diferentes tipos de honeypots, variando desde simples honeypots de baixa interação, que apenas coletam dados básicos, até honeypots de alta interação, que permitem simular serviços complexos e executar códigos em um ambiente real e completo. O que esses sistemas têm em comum? Eles são utilizados por equipes de segurança para monitorar o comportamento dos atacantes, analisar táticas de exploração e identificar métodos novos e emergentes de ataque.

Os honeypots ajudam a aumentar a visibilidade sobre ameaças, visto que proporcionam informações valiosas sobre como os criminosos cibernéticos operam e quais vulnerabilidades estão sendo exploradas. Eles também permitem que a equipe de segurança teste novas ferramentas, estratégias e técnicas sem comprometer os sistemas produtivos. Ferramentas como Cowrie e Kippo são exemplos utilizados para implementar honeypots de baixa interação e monitorar ataques em tempo real.

Além disso, os honeypots podem ser utilizados como parte de um sistema de defesa proativa, ajudando a desviar a atenção dos atacantes longe de sistemas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

críticos e permitindo que medidas corretivas sejam tomadas antes que o ataque se torne mais grave.

Vale ressaltar que esse sistema é essencial na inteligência de segurança cibernética, pois ajudam a fortalecer as estratégias de detecção e resposta contra ameaças avançadas.

Com todas as tecnologias e dispositivos que vimos até aqui, podemos escolher um lado, sempre visando o bem, é claro, mas podemos focar na defesa, no Blue Team, ou se acharmos mais interessante o ataque, podemos caminhar na direção do Red Team. O importante é alinhar muito estudo e dedicação na área escolhida, pois qualquer que seja a escolha será grande o desafio.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

8 NOVAS TECNOLOGIAS, PROBLEMAS ANTIGOS

Agora iremos falar sobre um problema antigo que a tempos foi resolvido, mas que, com o surgimento de novas tecnologias, os dispositivos conectados podem abrir brechas para algo que já não nos incomodava mais.

Figura 15 - SQL Injection
Fonte: Secuneus (2022), adaptado por FIAP (2025)

O ataque de **SQL Injection** é um tipo de ataque cibernético que explora vulnerabilidades em aplicações que interagem com bancos de dados SQL. Ele ocorre quando um invasor insere um código SQL malicioso em campos de entrada da aplicação, fazendo com que comandos não autorizados sejam executados no banco de dados. Isso pode permitir a extração de dados sensíveis, a modificação ou a exclusão de registros e, em casos mais graves, o comprometimento total do sistema.

A falha acontece geralmente quando a entrada do usuário não é devidamente validada ou parametrizada antes de ser usada em consultas SQL. Podemos prevenir os ataques de SQL Injection utilizando consultas parametrizadas (*prepared statements*), ORMs seguros e evitando a concatenação direta de dados em comandos SQL. Entretanto, isso nem sempre é possível em dispositivos de baixo consumo e processamento, como os dispositivos IoT.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Os dispositivos IoT são equipamentos físicos conectados à Internet que coletam, transmitem e processam dados de forma autônoma. Eles podem incluir sensores, eletrodomésticos inteligentes, câmeras de segurança, dispositivos vestíveis e máquinas industriais, permitindo automação e controle remoto.

Esses dispositivos geralmente se comunicam por redes sem fio e utilizam protocolos como MQTT e HTTP para enviar informações a servidores ou outras máquinas. Por isso é comum vermos a IoT em casas inteligentes, no monitoramento de saúde, na agricultura de precisão e nas cidades inteligentes.

Com a crescente adoção de dispositivos IoT, a segurança dessas tecnologias tornou-se uma preocupação. Embora muitos dispositivos IoT se comuniquem diretamente com servidores em nuvem ou utilizem bancos de dados locais para armazenar informações, nem sempre eles são desenvolvidos com as melhores práticas de segurança. Isso abre espaço para ataques como o **SQL Injection**, que pode comprometer não apenas os dados, mas também o funcionamento do dispositivo e, em casos mais graves, toda a infraestrutura conectada a ele.

O **SQL Injection** (em IoT) ocorre quando um invasor consegue inserir comandos SQL maliciosos em campos de entrada do sistema, explorando falhas na validação de dados antes que eles sejam processados pelo banco de dados. Nesses dispositivos IoT, isso pode acontecer em painéis de controle web, APIs expostas ou até em aplicativos móveis que interagem com sensores e atuadores. Um ataque bem-sucedido pode resultar na extração de informações sensíveis, modificação de configurações do dispositivo e até a inserção de backdoors para um controle remoto indevido.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

8.1 Engenharia social

Figura 16 - Manipulação de engenharia social
Fonte: LinkedIn (2023), adaptado por FIAP (2025)

Quando o assunto é **engenharia social**, estamos falando de um conjunto de técnicas utilizadas para manipular pessoas e induzi-las a revelar informações confidenciais ou realizar ações que comprometam a segurança de sistemas e organizações.

Ao contrário dos ataques técnicos como malware ou exploits, a engenharia social explora a **psicologia humana**, explorando confiança, curiosidade, medo ou urgência para enganar as vítimas.

Os ataques de engenharia social podem ocorrer de diversas formas, como ***phishing***, onde e-mails ou mensagens falsas tentam convencer a vítima a fornecer senhas ou dados bancários, ou ***vishing***, que utiliza chamadas telefônicas para se passar por fontes confiáveis.

Pensando nisso, técnicas de engenharia social podem ser usadas para atacar modelos de IA conhecidos como LLMs, e assim obtendo informações sigilosas.

Só reforçando algo que você já ouviu, os **Large Language Models (LLMs)** são modelos de Inteligência Artificial treinados para entender e gerar texto de forma

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

natural, utilizando grandes quantidades de dados. Esses modelos são utilizados em chatbots, assistentes virtuais e análise de linguagem, oferecendo respostas sofisticadas e contextualmente coerentes.

No entanto, por causa da sua capacidade de interação e aprendizado contextual, os LLMs também se tornaram alvos de **ataques inspirados em engenharia social**.

Assim como um golpista pode persuadir um funcionário a revelar informações sigilosas ou conceder acesso indevido a um sistema, um atacante pode manipular um LLM por meio de técnicas como **prompt injection** e ataques iterativos. Ao reformular perguntas, explorar memória de contexto e automatizar interações, um invasor pode fazer com que o modelo vaze informações sensíveis ou forneça dados sobre vulnerabilidades.

Outras abordagens incluem a **personificação de funcionários ou suporte técnico** para obter acesso físico a locais restritos ou credenciais de sistemas. Da mesma forma, um atacante pode induzir um LLM a gerar respostas que simulam comunicações legítimas de empresas, enganando usuários e facilitando ataques como *phishing* e fraude digital.

Isso nos mostra que, assim como no mundo físico, a segurança das IAs precisa considerar as barreiras técnicas e a manipulação psicológica e estratégica utilizada na engenharia social.

8.2 Os relatórios da Bloomberg e os ataques a Hardware

Em 2018 e 2019, a **Bloomberg** publicou relatórios que expuseram possíveis ataques a dispositivos de hardware, revelando vulnerabilidades que impactaram grandes empresas como **Apple**, **Amazon** e outras gigantes da tecnologia.

Essas investigações trouxeram à tona preocupações sobre a segurança da cadeia de suprimentos de hardware, especialmente no que diz respeito a componentes eletrônicos fabricados em larga escala.

O caso mais notório foi o suposto ataque envolvendo **microchips espiões implantados em placas-mãe da Supermicro** que teriam sido modificadas nas fábricas na China antes de serem distribuídas globalmente.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Segundo a Bloomberg, esses chips permitiriam acesso remoto aos sistemas das empresas afetadas, comprometendo dados sensíveis e abrindo portas para espionagem. No entanto, tanto a **Apple** quanto a **Amazon negaram ter encontrado evidências desse tipo de ataque**, e o relatório gerou um intenso debate na comunidade de segurança cibernética.

Apesar das controvérsias, os relatórios da Bloomberg destacaram um problema real: **a segurança da cadeia de suprimentos de hardware**.

A partir desse caso, governos e empresas começaram a investir mais em auditorias, certificações e processos de fabricação confiáveis para mitigar riscos de manipulação em componentes críticos.

Esse caso reforça a necessidade de vigilância contínua e transparência na produção de hardware, afinal, esses tipos de ataques podem comprometer infraestruturas globais sem serem detectados por longos períodos.

Figura 17 - *Pager*
Fonte: Consultor Jurídico (2024)

Outro caso interessante é como o uso de hardware em espionagem ou ataques direcionados tem sido uma estratégia eficaz em operações militares e de inteligência. Um exemplo foi o ataque realizado por **Israel**, no qual explosivos foram implantados em ***pagers* fabricados em Taiwan**, posteriormente importados pelo **Hezbollah no Líbano**. Essa operação sofisticada foi detalhada pelo **New York Times**, que citou fontes americanas e outras informadas sobre o caso.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Segundo as investigações, os **explosivos foram cuidadosamente posicionados ao lado da bateria de cada *pager***, com um **interruptor embutido para detonação remota**. A ativação ocorreu de forma simultânea por meio de uma mensagem enviada aos dispositivos, o que resultou na morte de **pelo menos nove pessoas** e mais de **2.800 feridos**, incluindo **170 em estado crítico**, de acordo com o **Ministério da Saúde do Líbano**.

Esse ataque demonstra **o perigo da manipulação de hardware em operações de inteligência e guerra cibernética**. A habilidade de transformar dispositivos aparentemente inofensivos em armas letais evidencia a sofisticação das estratégias modernas de combate e espionagem.

Esse caso ressalta a importância da **segurança na cadeia de suprimentos de dispositivos eletrônicos**, pois ataques desse tipo podem ser planejados muito antes dos alvos sequer receberem os equipamentos comprometidos.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Neste capítulo, vimos como a segurança cibernética é um campo dinâmico, no qual diferentes equipes e estratégias se complementam para proteger sistemas críticos contra-ataques sofisticados.

O trabalho em conjunto do **Blue Team**, **Red Team** e **Purple Team** evidencia a necessidade de uma abordagem equilibrada entre defesa e ataque controlado. Dessa forma, garante que vulnerabilidades sejam identificadas antes que possam ser exploradas por agentes mal-intencionados. As interações entre essas equipes permitem uma constante evolução dos mecanismos de proteção, tornando as organizações mais resilientes diante de ameaças cibernéticas.

Além das metodologias e equipes especializadas, a crescente sofisticação dos ataques reforça a importância do uso de **ferramentas de teste e defesa**, desde **hardwares de intrusão**, como Bad USB e Flipper Zero, até soluções avançadas de detecção e resposta, como **SIEM**, **EDR** e **honeypots**.

É importante ter equilíbrio entre inovação tecnológica e conscientização sobre segurança da informação, uma vez que novas tecnologias continuam a ser desenvolvidas, mas os **vetores de ataque frequentemente exploram vulnerabilidades já conhecidas**.

A cibersegurança não é apenas uma questão técnica, mas também envolve **engenharia social e manipulação psicológica**, explorando tanto falhas humanas quanto falhas tecnológicas.

Relatórios como os da **Bloomberg**, que expuseram riscos na cadeia de suprimentos de hardware, demonstram que ameaças podem surgir de onde menos se espera. Por isso ressaltamos que manter um olhar crítico, investir em treinamento contínuo e adotar uma cultura de segurança são fundamentais para enfrentar os desafios cibernéticos atuais e futuros.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

A biometria e o uso de dedos de Silicone. **TopData**, novembro de 2016. Disponível em: <https://www.topdata.com.br/biometria-uso-de-dedo-falso/>. Acesso em: 14 fev. 2025.

AIRDRIVE Serial Logger. **Keelog**, 2025. Disponível em: <https://www.keelog.com/keylogger/>. Acesso em: 14 fev. 2025.

APPLEBAUM, Andy *et al*. **Intelligent, automated red team emulation**. In: Proceedings of the 32nd annual conference on computer security applications. 2016. p. 363-373.

CISCO Secure Firewall ASA. **Cisco**, 2025. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/adaptive-security-appliance-asa-software/index.html>. Acesso em: 14 fev. 2025.

COLLINS, Nicolas. **Handmade electronic music:** the art of hardware hacking. Routledge, 2009.

DIOGENES, Yuri; OZKAYA, Erdal. **Cybersecurity-attack and defense strategies:** Infrastructure security with red team and blue team tactics. Packt Publishing Ltd, 2018.

GKLBB. 硬件黑客之无线电 --- Proxmark3 RDV4 套件. **CNBlogs**, 17 de julho de 2021. Disponível em: <https://www.cnblogs.com/GKLBB/p/15022738.html>. Acesso em: 14 fev. 2025.

GRAND, Joe; FRIDAY, July. **Advanced hardware hacking techniques**. DEFCON, v. 12, p. 59, 2004.

HEJHNCCII CJMCU Micro Card Badusb USB Virtual TTF Memory Keyboard ATMEGA32U4-Module for Arduino-Leonardo R3. **Amazon**, 27 de junho de 2023. Disponível em: <https://www.amazon.ca/hejhncii-Virtual-Keyboard-ATMEGA32U4-Module-Arduino-Leonardo/dp/B0C9J6FKJR>. Acesso em: 14 fev. 2025.

KLEINMAN, Zoe. Hacker diz ter clonado digital de ministra alemã. **BBC News Brasil**, 29 de dezembro de 2014. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141219_clone_digital_ru>. Acesso em: 14 fev. 2025.

LEONE, Arthur Eduardo Santos. Pagers e a resiliência do Direito Internacional Humanitário em tempos de guerra. **Consultor Jurídico**, 26 de setembro de 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-set-26/pagers-e-a-resiliencia-do-direito-internacional-humanitario-em-tempos-de-guerra/>. Acesso em: 14 fev. 2025.

MACENA, Wellysson. Além das barreiras técnicas: Como a engenharia social ameaça à segurança. **LinkedIn**, 28 de junho de 2023. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/al%C3%A9m-das-barreiras-t%C3%A9cnicas-como-engenharia-social-amea%C3%A7a-macena>. Acesso em: 14 fev. 2025.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

MESMO sendo ilegais, bloqueadores de sinal de celular são vendidos na web. **Tec Mundo**, 11 de janeiro de 2016. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/celular/92802-mesmo-sendo-ilegais-bloqueadores-sinal-celular-vendidos-web.htm>. Acesso em: 14 fev. 2025.

MUEHLBERGHUBER, Michael et al. **Red team vs. blue team hardware trojan analysis:** detection of a hardware trojan on an actual ASIC. In: Proceedings of the 2nd International Workshop on Hardware and Architectural Support for Security and Privacy. 2013. p. 1-8.

MUSK, Tariq. Key Benefits of Implementing a SIEM System. **Nerdiv**, 12 de dezembro de 2023. Disponível em: <https://nerdiv.com/key-benefits-of-implementing-a-siem-system/>. Acesso em: 14 fev. 2025.

PROXMARK3 Easy (Iceman Firmware). **Dangerous Things**, 2025. Disponível em: <https://dangerousthings.com/product/proxmark3-easy/>. Acesso em: 14 fev. 2025.

REDAÇÃO, buscapé. O que é NFC e como funciona a conexão? **Buscapé**, 26 de julho de 2023. Disponível em: <https://www.buscape.com.br/celular/conteudo/o-que-e-celular-com-nfc>. Acesso em: 14 fev. 2025.

RFID: O que é, como funciona, aplicações e soluções. **SafetyControl**, 2025. Disponível em: <https://blog.safetycontrol.ind.br/controle/rfid-o-que-e-como-funciona-aplicacoes-e-solucoes/>. Acesso em: 14 fev. 2025.

SANDBOXING: Definition. **Green Cloud**, 5 de setembro de 2023. Disponível em: <https://blog.greencloudvps.com/sandboxing-definition.php>. Acesso em: 14 fev. 2025.

SINGH, Harnam. Secuneus CTF Sqll-Tryhackme. **Secuneus**, 12 de abril de 2022. Disponível em: <https://www.secuneus.com/secuneus-ctf-sqli-tryhackme/>. Acesso em: 14 fev. 2025.

SWALWELL, Melanie. **The Early Micro User:** Games writing, hardware hacking, and the will to mod. In: Proceedings of Nordic DiGRA 2012 Conference. 2012.

VALENZUELA, Jona. Flipper Zero: esta é a verdadeira função do ‘tamagotchi para hackers’ de acordo com seu criador. **FayerWayer**, 6 de março de 2024. Disponível em: <https://www.fayerwayer.com/brasil/2024/03/06/flipper-zero-esta-e-a-verdadeira-funcao-do-tamagotchi-para-hackers-de-acordo-com-seu-criador/>. Acesso em: 14 fev. 2025.

WANG, Sheng; LI, Yao; CHEN, Feiyu. **Optimizing blue team strategies with reinforcement learning for enhanced ransomware defense simulations**. 2024.

ZENKO, Micah. **Red Team:** How to succeed by thinking like the enemy. Basic Books, 2015.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com